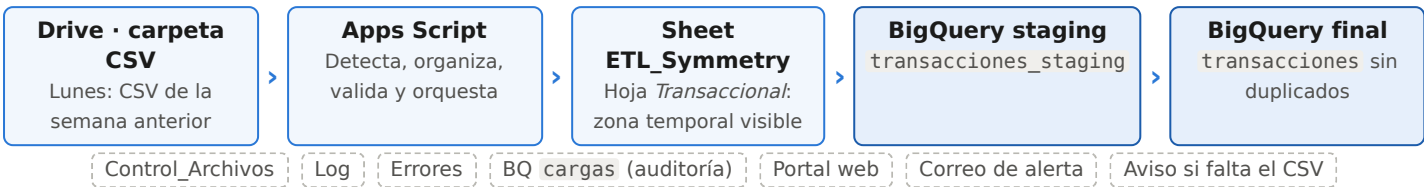


Objetivo: que el reporte de transacciones de acceso que llega cada semana a Drive quede limpio en BigQuery de forma automática, sin duplicar ni perder datos y con trazabilidad completa de cada archivo.

FLUJO



PASOS POR ARCHIVO

1 Recibo	Detecta los CSV nuevos. Una huella md5 evita cargar dos veces el mismo contenido. Ignora lo que no es CSV.
2 Organizo	Une las filas desfasadas (nombre + cédula/fecha/lugar/id), convierte la fecha y limpia los datos. Escribe en <i>Transaccional</i> .
3 Envío	Relee y revalida la hoja, la carga a staging y confirma cuántas filas recibió BigQuery.
4 Consolido	Inserta en la tabla final solo los <code>id_transaccion</code> que aún no existen.
5 Verifico	Comprueba que todas las filas válidas del archivo estén en BigQuery y que haya 0 duplicados.
6 Limpio	Vacía la hoja, mueve el CSV a PROCESADOS, registra la auditoría y avisa por correo.

MODELO DE DATOS (SHEET = BIGQUERY)

CSV	Columna	Tipo
Text8	id_transaccion (clave)	INT64
Text10	cedula (sin puntos)	STRING
...FirstName / ... LastName	nombres / apellidos	STRING
...TransactionTime	fecha_hora (15 September 2025 23:58 → 2025-09-15 23:58:00)	DATETIME
Text6	lugar · sentido (ENTRADA/SALIDA)	STRING
control	id_carga, archivo_origen, fila_origen, fecha_hora_original, cargado_en	—

Dataset `symmetry`: `transacciones` (particionada por día, agrupada por cédula y lugar), `transacciones_staging` y `cargas` (una fila por archivo).

MANEJO DE ERRORES EN DOS VÍAS

	Ida (envío)	Vuelta (confirmación)
Google Sheet	CSV vacío, no CSV o con otra codificación · faltan columnas · fecha o id inválido · id repetido en el archivo · límite de 10 M de celdas · timeouts (reintento automático)	Filas escritas ≠ esperadas · hoja editada a mano (encabezados, conteo, formato) → se regenera desde el CSV original
BigQuery	Permisos, facturación o API inactiva · esquema o tipos inválidos (el detalle va a la hoja <i>Errores</i>) · fallas temporales o de cuota (reintento cada 10 min, hasta 4 por archivo)	Filas recibidas ≠ enviadas · faltan filas en la tabla final · duplicados → <code>ERROR</code> ; la hoja no se limpia hasta que todo cuadre

Regla de calidad: si hasta el 1 % de las filas vienen mal, se carga el resto y las malas se reportan en *Errores*. Si supera el 1 %, el archivo no se carga, pasa a `CON_ERROR` y llega un correo. Después se pulsa **Reintentar** en el portal.

GARANTÍAS

No duplica La huella md5 bloquea archivos repetidos, y <code>id_transaccion</code> bloquea filas repetidas aunque los reportes se solapen.	No pierde El CSV nunca se borra. El Sheet solo se limpia después de verificar en BigQuery. Todo se puede reprocesar.	Se recupera solo El estado de cada archivo queda guardado. Si Apps Script corta a los 6 min, programa solo una continuación a los 10 min.
--	--	---

OPERACIÓN Y MONITOREO

- Control semanal:** si el lunes no hay un CSV válido, avisa por correo a quien lo carga y revisa cada día a las 12:00 hasta que llegue.
- Portal web:** estado, avance del archivo, historial, log, errores y totales de BigQuery. Botones *Procesar ahora* y *Reintentar*.
- Correo** por cada carga exitosa o con error. **Log** por etapa y nivel.

VOLUMEN Y REQUISITOS

- Muestra real: 166.241 filas crudas → **49.041 transacciones** (5.002 sin cédula). Unas 0,5 M celdas temporales en el Sheet y unos 2,5 M filas al año en BigQuery, dentro de la capa gratuita.
- Requiere un proyecto de Google Cloud con BigQuery (facturación activa recomendada: el modo Sandbox borra las tablas a los 60 días). Se configuran dos datos: `PROJECT_ID` y el correo de quien carga el CSV.